

Pagamentos ES 2024

Proposta técnica e prova de conceito para consulta de despesas públicas

Turma 2ESPH-2026
Luigi Mendes Cabrini — RM 563552
Bruno Koeke — RM 561309
Rogério Cruz Arroyo — RM 563517
Anthony Sforzin — RM 562096

Proponente acadêmica: equipe Pagamentos ES 2024, empresa fictícia neste CPSI simulado.

Problema e público

Gestores públicos e analistas de controle interno precisam comparar valores pagos por unidade gestora e período. As planilhas de origem têm muitos campos e exigem preparo antes de responder a essas perguntas. Uma consulta sem rastreabilidade dificulta conferir de onde veio um número.

A solução reúne, em uma tela, filtros de mês e unidade gestora, indicadores, ranking, evolução mensal e registros de origem. O benefício esperado é reduzir o esforço para localizar o recorte e conferir o cálculo.

Escopo da prova de conceito

A POC utiliza exclusivamente o campo ValorPago dos quatro arquivos de 2024 fornecidos pelo professor. O indicador é a soma líquida, com ajustes negativos preservados. O recorte é identificado em todas as consultas.

Resultado verificado	Conjunto analisado
Registros válidos	505.950
Valor pago líquido	R\$ 10.337.098.858,62
Unidades gestoras	117
Período dos registros	2024-01-02 a 2024-12-31

Duas perguntas orientam o produto: quais unidades gestoras concentram o maior valor pago líquido e como esse valor varia entre os meses. O projeto integra a evidência à consulta dos registros, permitindo conferir resultados e filtros.

O planejamento de 16 semanas e os custos descritos adiante são simulados. A POC local acompanha esta proposta; sua evolução e operação dependem das etapas planejadas.

Dados e preparação

Fonte operacional: quatro ZIPs de despesas de 2024 disponibilizados pelo professor, partes 01 a 04. Cada parte contém um CSV com 71 colunas. O conjunto fornecido é um recorte sistemático. A referência oficial é o conjunto Despesas do Portal de Dados Abertos do Espírito Santo, originado do SIGEFES. A equivalência com a extração atual do portal e a cobertura integral estadual não foram comprovadas.

O programa preparar_dados.py lê cada ZIP sem extrair todos os arquivos. Interpreta UTF-8 com BOM, separador ponto e vírgula, datas brasileiras e vírgula decimal. Valores são convertidos para centavos inteiros. Largura ou ano inválidos levam à exclusão e contagem. Datas ou valores ausentes e inválidos permanecem nulos. A interface sinaliza ausências e soma somente os valores disponíveis do recorte, sem substituir ausências por zero. Valores conhecidos sem mês ficam fora da série mensal e são informados separadamente. CPF, dados bancários e nomes de favorecidos ficam fora da base da POC.

Conferência	Quantidade / decisão
Linhas lidas	505.950
Linhas válidas em 2024	505.950
Excluídas da base da POC	0; motivos detalhados em resumo_analise.json
ValorPago positivo / zero / negativo	156.177 / 339.887 / 9.886
Duplicatas integralmente idênticas	0; preservadas e sinalizadas
Id de origem repetido	0; não usado como chave única
Unidade gestora ausente	0; sem exclusão automática

Definição da medida

Empenhado representa o compromisso registrado; liquidado, a etapa de verificação do direito do credor; pago, a saída registrada como pagamento. ValorRap é uma medida distinta. A POC não soma essas colunas. Valores negativos em ValorPago reduzem a soma líquida e não são prova de irregularidade.

Rastreabilidade e limites

Cada linha mantém o arquivo, a linha de origem e um identificador interno. A mesma tabela de registros é consultada pelos filtros e gráficos. Orgao está vazio em todos os registros originais, por isso a aplicação usa UnidadeGestora, que está preenchida. O nome “completo” dos arquivos não comprova a totalidade do Estado. Contagens e resultados descrevem apenas a base importada.

Pergunta 1 Concentração por unidade gestora

Quais unidades gestoras concentram o maior valor pago líquido no conjunto fornecido de 2024?

Método: agrupar por código e nome da unidade gestora, somar ValorPago em centavos e ordenar do maior para o menor. Filtro: todos os meses de 2024, todas as unidades; 505.950 registros válidos. Medida: reais nominais, sem ajuste pela inflação.

Valor pago líquido em R\$ milhões | conjunto fornecido de 2024



Unidade gestora	Valor pago líquido	Participação
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	R\$ 1.560.443.755,54	15,10%
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 1.477.602.046,31	14,29%
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	R\$ 1.165.257.763,44	11,27%
ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	R\$ 844.205.114,20	8,17%
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	R\$ 623.324.025,80	6,03%

Resultado e interpretação

A unidade FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE aparece em primeiro lugar, com R\$ 1.560.443.755,54, equivalente a 15,10% da soma líquida desta base. As cinco primeiras unidades concentram 54,86%.

O ranking identifica volume registrado e orienta a consulta. Valores elevados, isoladamente, não medem qualidade do serviço, desperdício ou irregularidade. Unidades com responsabilidades diferentes não são diretamente comparáveis por eficiência.

Decisão de produto

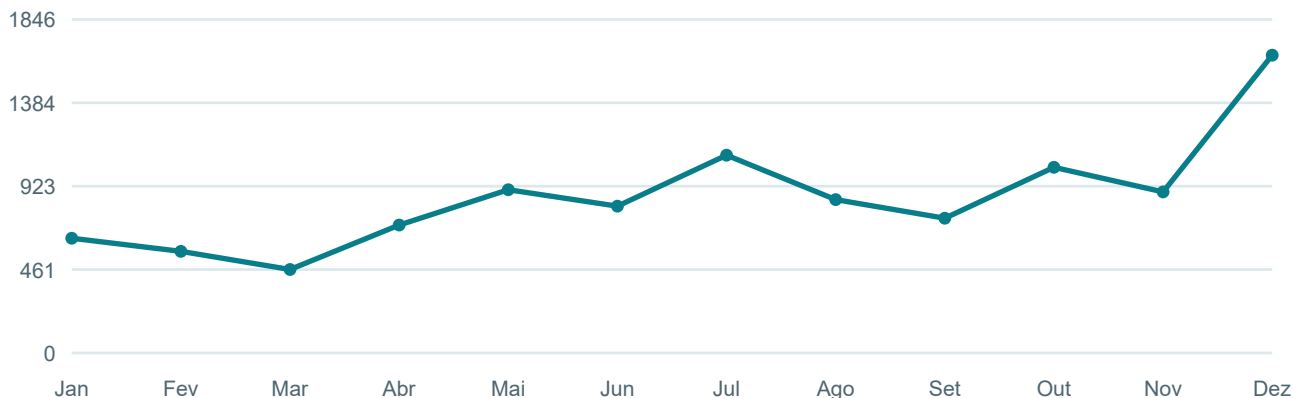
O painel mostra o ranking de dez unidades e um filtro de unidade gestora. Depois de identificar uma unidade, o usuário pode selecionar seu código e abrir os registros que sustentam o indicador. A tabela exportada preserva o recorte e a origem.

Pergunta 2 Evolução mensal

Como o valor pago líquido varia entre os meses de 2024 nesta base?

Método: usar o mês do campo Data do registro, somar ValorPago e ordenar de janeiro a dezembro. Filtro: todas as unidades, 505.950 registros; não se presume que Data seja a data bancária efetiva do pagamento.

R\$ milhões | mês da data do registro | conjunto fornecido de 2024



Maior soma em dezembro: **R\$ 1.648.054.158,32**. Menor soma em março: **R\$ 461.747.982,32**. A média dos doze totais é R\$ 861.424.904,89 e a mediana é R\$ 830.429.539,28. O desvio padrão descritivo amostral dos totais mensais é R\$ 308.017.812,38.

Decisão de produto

O painel mantém os meses na ordem do calendário e oferece filtro mensal. O usuário pode investigar o mês de maior soma e consultar a composição por unidade e registros. Mudanças podem refletir calendário, ajustes e composição da base; o gráfico não estabelece causalidade.

Intervalo de confiança como exercício de amostragem

Para demonstrar o conceito, sorteou-se uma amostra aleatória simples sem reposição de 10.000 registros da base local, com semente 2024. 3.126 têm ValorPago positivo, resultando em 31,26%. O intervalo de Wilson de 95% é **30,36% a 32,18%**. A proporção exata no conjunto é 30,87%.

População-alvo: somente os registros locais válidos. A seleção interna aleatória não transforma o recorte sistemático fornecido em amostra aleatória do Estado. Wilson usa aproximação binomial; sem correção de população finita, a faixa é uma aproximação conservadora para este sorteio. O total anual e os valores dos gráficos são somas exatas da base, sem intervalo de confiança.

Fórmula: centro = $(p + z^2/2n)/(1 + z^2/n)$; margem = $z \sqrt{[p(1-p)/n + z^2/4n^2]/(1 + z^2/n)}$, com $z = 1,96$. Fonte metodológica: NIST, seção 7.2.4.1.

POC e arquitetura

A aplicação funciona localmente no navegador. Python atende às consultas; SQLite armazena a base preparada; HTML, CSS e JavaScript formam a interface. A escolha reduz instalação e dependências para uma demonstração acadêmica com escopo pequeno. O arquivo de dados pronto acompanha o código.

Etapa	Responsabilidade
Importação	Ler os quatro ZIPs, converter campos e registrar auditoria.
Armazenamento	SQLite com valores em centavos, índices e origem de cada registro.
Consulta	Filtros parametrizados, indicadores, gráficos, paginação e exportação.
Interface	Uma tela com mês, unidade gestora, resultados e metodologia.

Jornada demonstrável

1. Abrir a aplicação e identificar o recorte de 2024.
2. Selecionar uma unidade gestora e um mês.
3. Ler a soma líquida, o ranking e a evolução mensal.
4. Conferir os registros, com arquivo e linha de origem.
5. Exportar o recorte e reproduzir a soma em centavos.

Erros e reprodução

Filtros sem registros exibem estado vazio. Parâmetros inválidos geram mensagens claras. Se a base estiver ausente, a aplicação orienta a preparação. O README contém execução, preparação dos dados, dependências, testes e limites. A rede externa não é necessária para consultar a base pronta.

Verificação da engenharia

Os testes usam uma base controlada com valores positivos, zero e ajustes negativos. Verificam soma líquida, filtros combinados, período, paginação, entradas inválidas e exportação. A conferência com dados reais compara o total geral às somas mensais e por unidade. O registro de execução acompanha o projeto.

Uso de IA

A elaboração da POC e dos materiais contou com assistência de IA para apoiar programação, análise e redação. A verificação exige revisão do código, execução dos testes, reconciliação dos valores e demonstração dos registros de origem. Cada integrante deve validar a parte atribuída e conseguir explicá-la na banca.

Equipe e cronograma

A divisão abaixo propõe responsabilidades para quatro integrantes. As horas são estimativas do ciclo simulado de 16 semanas e não comprovam atividades já realizadas.

Integrante e função	Dedicação	Entregável e responsabilidade
Luigi Mendes Cabrini — RM 563552 Produto e gestão	160 h 10 h/semana	Problema, requisitos, proposta técnica e organização dos marcos.
Bruno Koeke — RM 561309 Dados e análise	240 h 15 h/semana	Importação, auditoria, indicadores e verificação estatística.
Rogério Cruz Arroyo — RM 563517 Desenvolvimento	320 h 20 h/semana	Aplicação, integração da base e instruções de execução.
Anthony Sforzin — RM 562096 Testes e documentação	160 h 10 h/semana	Testes, reprodução, roteiro e preparação da demonstração.

Evolução planejada após a POC atual

Período e responsável	Dependência	Entrega e critério de aceite
Semanas 1–2 Produto + dados	POC atual e acesso às fontes	Revisão com usuários; perguntas e indicadores aprovados.
Semanas 3–4 Dados + testes	Requisitos revisados	Auditoria ampliada; totais reconciliados e carga repetível.
Semanas 5–8 Desenvolvimento	Base e contratos de consulta	Melhorias de usabilidade; jornada executável por usuário externo.
Semanas 9–12 Dados + desenvolvimento	Cobertura comparável de 2025	Comparação entre anos; períodos e medidas equivalentes.
Semanas 13–14 Testes + produto	Versão integrada	Relatório de validação; testes sem falhas e aprovação documentada dos campos exportados.
Semanas 15–16 Toda a equipe	Pendências críticas resolvidas	Piloto e README; ambiente limpo reproduz a jornada e o total de referência.

Contingência: se 2025 ou uma integração atrasar, manter a versão local de 2024, com recorte explícito. Critério comum: ninguém depende de um serviço externo para demonstrar a POC pronta.

Orçamento simulado e riscos

Memória de cálculo para o ciclo de 16 semanas. Valores são hipóteses acadêmicas de esforço e custo, sem contratação real. O teto do enunciado é R\$ 180.000.

Item	Cálculo	Valor
Produto e gestão	160 h × R\$ 70	R\$ 11.200
Dados e análise	240 h × R\$ 80	R\$ 19.200
Desenvolvimento	320 h × R\$ 90	R\$ 28.800
Testes e documentação	160 h × R\$ 60	R\$ 9.600
Infraestrutura e licenças	Estimativa para o ciclo	R\$ 3.200
Subtotal	Pessoal + infraestrutura	R\$ 72.000
Contingência	20% × R\$ 72.000	R\$ 14.400
Total simulado	Abaixo do teto em R\$ 93.600	R\$ 86.400

Operação mensal estimada: 12 horas de manutenção × R\$ 100 = R\$ 1.200, mais R\$ 600 de infraestrutura, total **R\$ 1.800/mês**. A demonstração local usa ferramentas abertas e não exige a compra dessa infraestrutura.

Riscos e respostas

Risco e impacto	Mitigação	Responsável
Cobertura incompleta ou novos formatos Indicadores deixam de ser comparáveis.	Auditar cada carga e preservar a versão validada de 2024.	Bruno Koeke
Soma incorreta ou mistura de medidas Resultado financeiro errado.	Centavos inteiros, ValorPago exclusivo, reconciliação e testes.	Anthony Sforzin
Falha no computador ou ausência da base Demonstração interrompida.	Testar em outro computador e levar o pacote e captura de contingência.	Rogério Cruz Arroyo
Atraso de fontes ou validação Comparação de 2025 não fica pronta.	Manter escopo de 2024 e revisar marcos com o grupo.	Luigi Mendes Cabrini

Limites e material de entrega

A POC responde às duas perguntas com o conjunto local importado. Não comprova irregularidades, não mede eficiência dos órgãos e não representa necessariamente o total do Estado. A comparação entre anos, hospedagem multiusuário e atualização automática são etapas futuras.

Pronto na POC	Planejado para evolução
Consulta de 2024 por mês e unidade gestora	Comparação de períodos equivalentes em 2025
Soma líquida, ranking e evolução mensal	Validação com usuários e revisão de usabilidade
Registros rastreáveis e exportação	Carga periódica, monitoramento e piloto hospedado
Auditoria, testes e execução local	Política de acesso para operação em equipe

Pacote e reprodução

O projeto cp5-data contém o aplicativo, a base SQLite preparada, o script de importação, os resultados auditados, o README e os testes. `iniciar.bat` abre a aplicação no navegador. O repositório deve incluir esses arquivos ou documentar como obter os dados. A apresentação tem oito slides; a demonstração usa a mesma versão da base. Código: github.com/Stratfy/cp5-data. Apresentação: [oito slides em PDF no repositório](#).

Fontes

- Enunciado simplificado CP2 CPSI simulado 2026, fornecido pelo professor, seções 1 a 7.
- Quatro arquivos despesas_es_2024_completo_parte_01.zip a parte_04.zip, recebidos em Downloads. Os nomes e hashes ficam em `data/resumo_analise.json`.
- Governo do Espírito Santo. Dicionário de Dados Abertos, versão 1.0, 13/07/2021, seção Despesa.
- Portal de Dados Abertos ES. Despesas, execução orçamentária e financeira: [recurso Despesas 2024](#). Consulta em 03/10/2026. O recurso oficial é referência, não confirmação de igualdade com os arquivos didáticos.
- NIST/SEMATECH. e-Handbook of Statistical Methods, [seção 7.2.4.1 Confidence intervals](#). Consulta em 03/10/2026.

Conferência antes do envio

Revisar as responsabilidades propostas para registrar somente atividades efetivamente assumidas por cada integrante. Os links estão preenchidos; o acesso da banca ao repositório e à apresentação ainda deve ser validado. Todos devem ensaiar e conhecer as evidências e limitações.

O grupo mantém quatro integrantes. O enunciado prevê cinco a oito; a exceção com o professor permanece pendente.

Turma 2ESPH: relatório e links até 04/10/2026 às 23h59. Apresentação e demonstração em 06/10/2026. Tempo: 12 minutos por grupo, com perguntas após a demonstração.